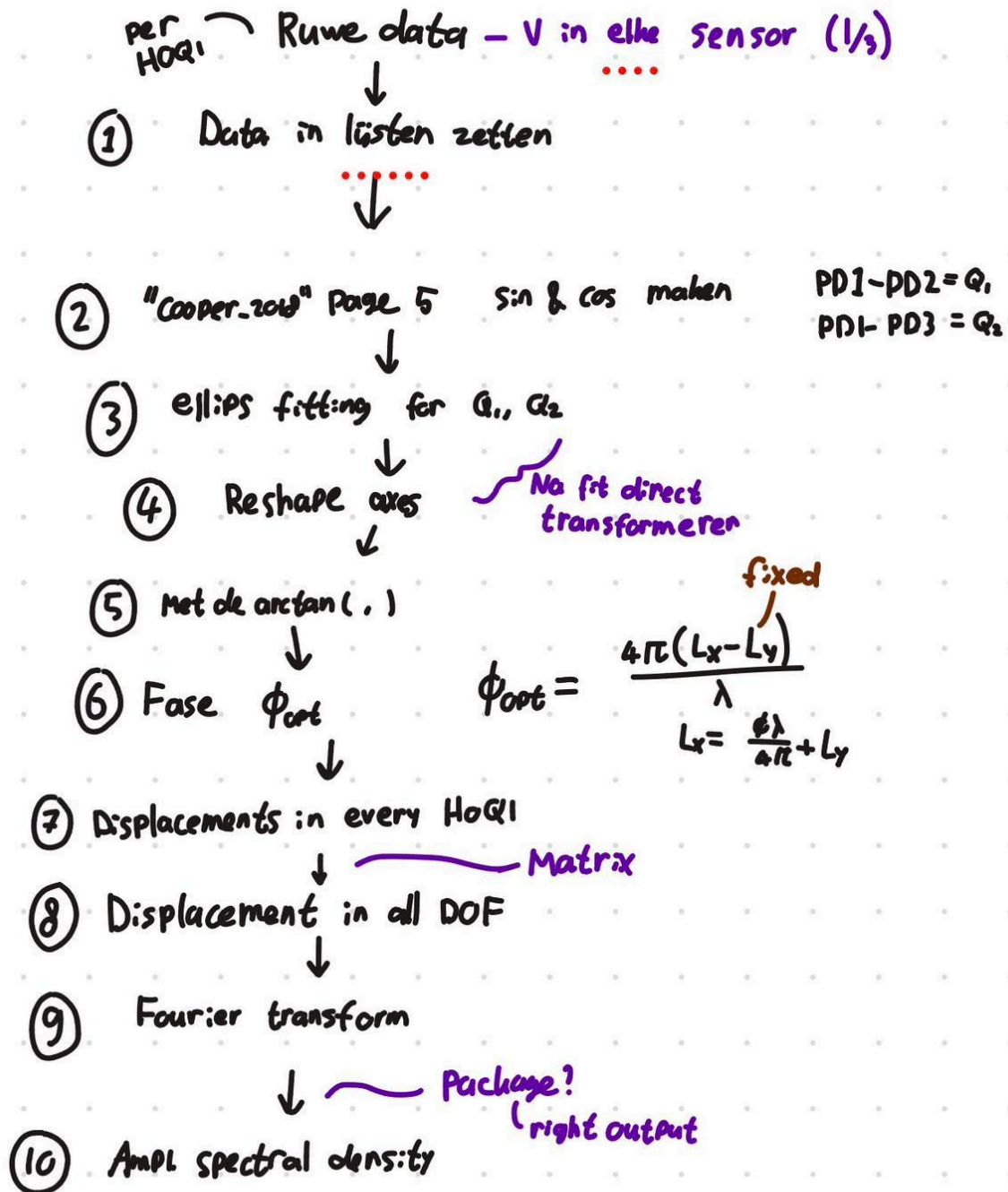


Analyse



Minutes Meeting 2026-06-01

Aanwezigen: Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 11:00

Eind: 12:00

Locatie: SP A1.14

Samenvatting:

Er is gesproken over welke programma's we het liefst willen gebruiken voor het project.

Daaruit volgde dat Google Docs het basisprogramma voor simpele teksten wordt.

De aanwezigen hebben allemaal het toegangsdocument van het Nikhef ingevuld en doorgestuurd naar Johannes Lehmann.

We hadden eerder al bepaald dat we hoofdzakelijk WhatsApp gaan gebruiken voor communicatie; dit blijft het geval.

We hebben besloten dat onze werkdagen met voorkeur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn. Op die dagen zijn we allemaal van 9 tot 17 uur beschikbaar.

We gebruiken Google Docs voor het bijhouden van ons online labjournaal, en GitHub om documenten te delen en samen te kunnen programmeren.

Strengths and weaknesses:

	Janne	Kesse	Timo	Merijn
Strenghts	Creatief; behulpzaam; leergierig	Sterke theoretische basis; goede intuïtie over kwaliteit poster of animatie; snel van begrip	Organisatie; snel van begrip; goede communicatie	Veel programmeerervaring; goed in het functioneren in groepsverband
Weaknesses	Moeite met overzicht houden	Taken loslaten	Te veel focus op kleine details	Ongeorganiseerd

Minutes Official Meeting Research Group (voorheen: 'OmniSens') 2026-06-02

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Karia, Abhay; Numic, Armin; Valentini, Michele;
Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 10:30

Eind: 11:30

Locatie: Bibliotheek Nikhef

Samenvatting: Dit betrof een officiële vergadering van de onderzoeksgroep waarin Johannes Lehmann actief is. Logischerwijs hebben we zelf niet heel veel toegevoegd aan de

gesprekken, maar het was desalniettemin zeer nuttig en interessant om bij te wonen. Op maandag 1 juni (gisteren) heeft een langere vergadering plaatsgevonden, waarbij wijzelf niet aanwezig waren. Vandaag was bedoeld als een kleine recap en vooruitblik op de nabije toekomst. Allereerst is de stand van zaken voor de volgende meting voorbijgekomen, waarbij vooral is gesproken over de positie van de testmassa. De horizontale positie was niet perfect (de afwijking betrof $\sim 0,5$ mm); de verticale positie zag er al goed uit. Verder moesten, vóór het begin van de volgende meting, de HoQI's goed uitgelijnd worden, en de weerstand van de thermische actuator behoefde een kleine check. Het doel was om dit af te hebben in de namiddag van woensdag 3 juni (morgen). Verder moet er nieuwe lijm op verschillende componenten worden aangebracht, wat dan uitgehard moet worden met een uv-lamp. Vorige metingen deden vermoeden dat de armen resonantiebewegingen vertoonden bij 20 Hz, maar dit was niet terug te zien in de meest recente data. De gain bij verschillende frequenties moet daarom gemeten worden. Een mogelijke verklaring voor het verdwijnen van de 20 Hz-pieken is dat de metingen die dit gedrag lieten zien, gedaan zijn vóórdat enkele schroeven strakker zijn vastgedraaid; de meest recente data is waarschijnlijk van daarna. Het aandraaien van de schroeven kan, als gevolg van een ander massamiddelpunt, voor een verandering in het massastraagheidsmoment hebben gezorgd, wat invloed gehad kan hebben op de resonantiefrequentie. Een ander doel dat aan bod kwam tijdens de vergadering was het meer 'stiff' (rigide) maken van de testmassa. Op deze manier kan doorbuiging van de testmassa worden voorkomen. Verder is duidelijk geworden dat de behaalde verbeteringen aan de CPS (het systeem met de sensoren en actuatoren; het proces van positie/beweging meten, data verwerken en real-time actie uitvoeren) kunnen worden doorgegeven aan collega-engineers. Belangrijk hierbij is dat de CPS-signalen verloren gaan als het systeem 'grounded' (geaard) raakt; de spanning gaat dan immers weg. Een concreet doel voor vandaag was het meten en aanpassen van de resonantiefrequentie. Op het moment ligt die rond de 80 Hz; het doel is om daar minstens 150 Hz van te maken. Er kan eventueel met deskundigen (bijv. gevorderde engineers) worden gebeld voor tips.

Minutes Meeting 2026-06-02

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 11:30

Eind: 12:00

Locatie: Johannes Lehmann's Office

Samenvatting: Er is gesproken over de eerste opdracht die we uit gaan voeren: het analyseren van de data die de HoQI's produceren, waaruit we de verplaatsing die elke HoQI meet, kunnen plotten. Er gaat geregeld worden dat wij toegang krijgen tot verschillende datasets waarmee we aan de slag kunnen gaan.

Johannes heeft uitgelegd dat er drie fotodetectoren per HoQI-sensor zijn en dat de data van deze fotodetectoren gecombineerd kunnen worden om de totale data per HoQI te verkrijgen. Vervolgens kunnen we de verplaatsing in elke van de zes vrijheidsgraden (beweging in de x-, y- en z-richting, en rotatie om de x-, y- en z-as) in beeld brengen. Ten slotte kunnen we gebruikmaken van Fouriertransformaties van deze verplaatsingen om te achterhalen welke frequenties in de bron verantwoordelijk waren voor de waargenomen trillingen.

Naast deze eerste opdracht heeft Johannes uitleg gegeven over de algemene werking van de sensoren en de opstelling om ons een duidelijker beeld te geven van het totaalplaatje.

Minutes Meeting 2026-06-04

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 09:20

Eind: 09:40

Locatie: H251 Nikhef ('Meeting Room')

Samenvatting: Er is gesproken over welke stappen we vandaag gaan uitvoeren. Timo heeft een stappenplan gemaakt met de stappen die we moeten volgen om de data-analyse uit te voeren. Dit stappenplan is besproken met Johannes, die heeft bevestigd dat dit stappenplan correct is (zie stappenplan pagina 1). Janne en Kesse gaan samen een code schrijven om Q1 en Q2 te bepalen, en een andere code om de data van de HoQI's te transformeren naar de verplaatsingen in alle zes de vrijheidsgraden.

We hebben bepaald dat we op twee manieren de data-analyse gaan doen: een keer met 'ellips fitting' en een keer zonder 'ellips fitting'. Hierna zullen we deze resultaten vergelijken om te kijken wat het resultaat is van het fitten van de ellips.

Minutes Einde-Dag-Meeting 2026-06-04

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 16:05

Eind: 16:25

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

Samenvatting: Er is besproken welke stappen vandaag zijn uitgevoerd. We hebben Johannes laten zien welke code we hebben geschreven en welke resultaten we al hebben verzameld.

Ook hebben we besproken welke volgende stappen gezet zouden kunnen worden op het moment dat de huidige analyse is voltooid. We hebben het gehad over het vergelijken van de data vóór en na het fitten van de ellips, en over het zoeken naar correlaties tussen de beweging van de testmassa en veranderingen van de parameters van de ellips.

We hebben besloten dat we morgen de dag beginnen met een korte bespreking van mogelijke oorzaken voor veranderingen van de parameters van de ellips, en met een overleg over welke vervolgstappen we als eerst gaan zetten.

Minutes Begin-Dag-Meeting 2026-06-05

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Post, Merijn

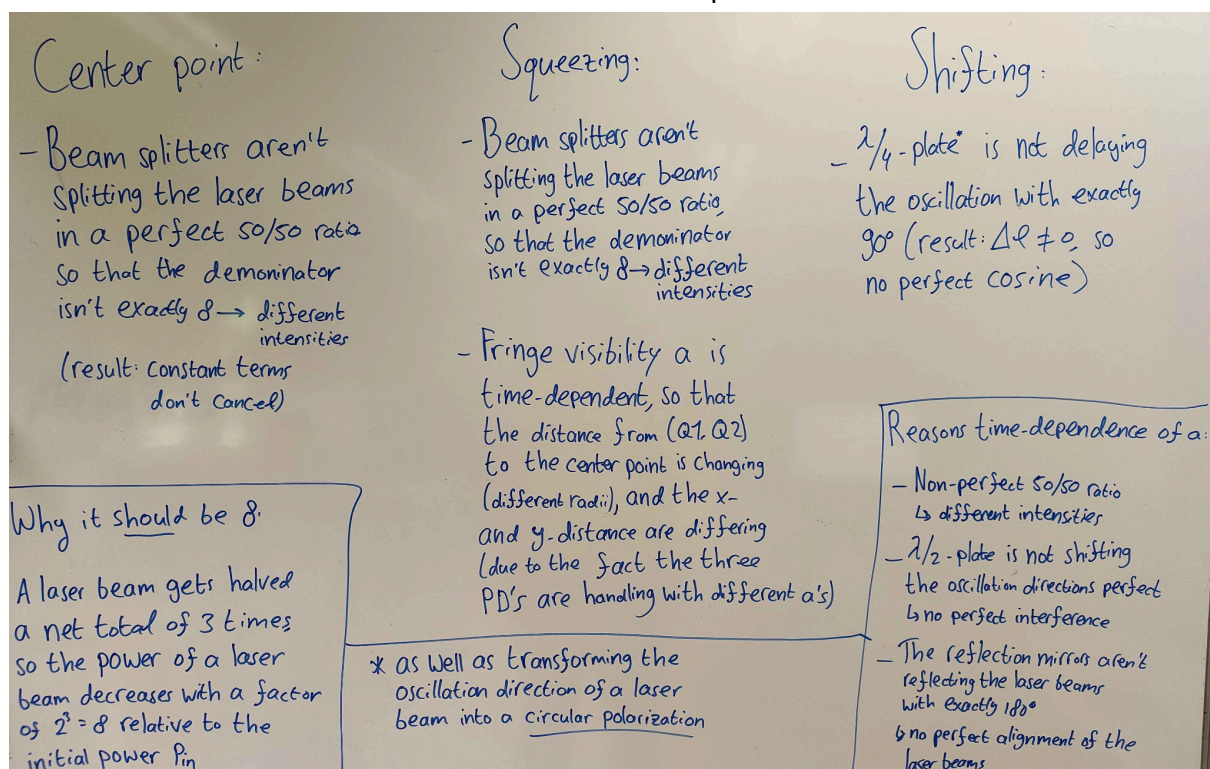
Start: 09:00

Eind: 09:30

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

Samenvatting: Er is gesproken over de voortgang van het onderzoek en wat we vandaag gaan doen, en dan is het met name gegaan over de resultaten die we uit de code kunnen halen en wat we nog moeten doen om dat voor het einde van vandaag voor elkaar te krijgen. Verder is er gesproken over hoe de vorm van de ellips wordt beïnvloed door de verschillende parameters, en op welke manier(en) deze parameters afhankelijk zijn van de optische elementen uit de gebruikte meetopstelling.

Hieronder staat een foto met een overzicht van de besproken correlaties:



Overzicht van de correlaties tussen de waarden van de parameters van de ellips en mogelijke verstoringen in de optische elementen uit de meetopstelling

Minutes Einde-Dag-Meeting 2026-06-05

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse

Start: 15:40

Eind: 16:00

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

Samenvatting: Er is gesproken over de resultaten die uit de data-analyse zijn gehaald, en over de manier waarop we deze resultaten kunnen interpreteren. We hebben het gehad over de gebruikte code, en over eventuele bijzonderheden in de verschillende 'time series' en correlatiematrixes die uit de ruwe data zijn gehaald.

Verder zijn de opties voor vervolgonderzoek aan bod gekomen. Er is gesproken over de manier waarop we kunnen voortborduren op de tot nu toe behaalde resultaten. In deze discussie kwam voornamelijk naar voren dat we kunnen kijken naar het bestaan van een mogelijke 'kritieke snelheid', naar de mogelijke correlaties tussen de parameters van de verschillende ellipsen en de bewegingen in alle zes de vrijheidsgraden / de bewegingen die direct door de HoQI's worden gemeten, en naar de tijdsafhankelijkheid van de 'fringe visibility' a. Ten slotte hebben we besproken dat we ook nog kunnen gaan kijken naar mogelijke momenten van 'misalignment' tussen de twee laserstralen, veroorzaakt door bewegingen in het vlak loodrecht op de meetrichting van de desbetreffende HoQI. Zulke verslechtingen van de uitlijning van de twee laserstralen hebben namelijk een afname in de 'fringe visibility' tot gevolg, wat op zijn beurt weer zorgt voor kleinere stralen van de bijbehorende ellips. Ook bij dit geval van 'misalignment' kunnen we weer onderzoeken of de (negatieve) correlatie (hier dus tussen de stralen van de ellips van de desbetreffende HoQI en bewegingen in de bijbehorende 'orthogonal plane') voornamelijk afhankelijk is van de plaats, of dat het meer snelheidsafhankelijk is (mogelijk ook met een kritieke snelheid).

Lecture Discussion 2026-06-08

Aanwezigen: Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 09:45

Eind: 09:50

Locatie: C0.05 Science Park

Samenvatting: We hebben allemaal enige ervaring met videoproductie. Merijn heeft waarschijnlijk de meeste relevante ervaring, aangezien hij een documentaire heeft gemaakt voor zijn profielwerkstuk op de middelbare school.

Relevante vaardigheden zijn: editten, tekenen, en animaties maken met Manim.

De stijl die wij willen aanhouden, is een simpele en duidelijke animatie met een voice-over.

Video sections:

- introducing a problem and/or concept
- describing the science that you use to solve the problem
- wrapping up
- credits

NB: Include the team number (**22**) on the poster and a QR code for the animation!

Meeting with Agenda 2026-06-08

Agenda

Starting with a few questions:

Why do some of the data points lay inside the ellipse?

Why would a change in optical power **not** change the radii of the ellipses?

What is exactly meant by the linearity that Conor was talking about?

What can we do with this linearity and how should we take this into account during the data analysis?

In what way are movements in the orthogonal plane correlated with this principle of linearity?

What direction do you want us to start looking at (position, velocity, acceleration, and/or the regime above the potential critical velocity)?

What is an end product that you would like us to have achieved at the end of this week?

Which specific tasks will we work on? (This may differ depending on earlier answers.)

- Taking a look at the time series of the velocity of our first data set.
- Seeing how many data points we need for a good fit of the ellipse (and seeing how that number depends on the velocity).
- Finding a correlation that we already know should exist, so that we can tweak the window size, step size and the lag by “assuming” this particular correlation exists. (We were thinking of the correlation between the radii of the ellipse of a certain HoQI and the movements in the orthogonal plane of that same HoQI.)
- Finding the right fit parameters (window size, step size and lag) with multiple different heatmaps.

Minutes of the actual Meeting (in Dutch)

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 13:15

Eind: 15:30

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

→ Johannes: Systemen hebben een eindige responsnelheid. Elektronen hebben tijd nodig om op een verandering te reageren → U verandert niet instantaan (P wel).

Als P langzaam oscilleert, kan U mee reageren en beweegt die mee met P. Als de frequentie van P heel hoog is, kan U het niet bijhouden, met een kleinere amplitude tot gevolg. Op de ‘corner frequency’ loopt U precies 45 graden achter op P; bij een oneindig lage frequentie is het faseverschil 0 graden, en bij een oneindig hoge frequentie is het faseverschil 90 graden. De ‘corner frequency’ is gelijk aan $1/\tau$, met τ de eigentijd van de daling van U als reactie op een daling van P. Wij hebben alleen continu te maken met vermogensveranderingen, waardoor het vinden van τ nagenoeg onmogelijk is.

→ Timo: Dan kunnen we voor elk tijdstip de afstand van het punt (Q1, Q2) tot het middelpunt van de ellips berekenen; deze afstand dient dan als straal van de bijbehorende cirkel.

Vervolgens kunnen we een ‘time series’ maken van deze straal om te kijken hoe deze straal verandert over de tijd.

→ Johannes: Eerst van ellips naar cirkel, dan de cirkel normeren (elk ‘punt’ delen door de gemiddelde straal van de gebruikte set punten), zodat elk punt op dezelfde cirkel valt.

→ Timo: Dit kunnen we doen voor allerlei ‘data chunks’ (bijvoorbeeld met 10 datapunten, maar over het exacte getal moeten we nog even goed nadenken). We kunnen dan een ‘time series’ maken van de gemiddelde straal om te kijken hoe deze verandert.

→ Johannes: Plot ook de aparte ‘chunks’.

→ Johannes: Beweging langs de meetrichting verandert de radii van de ellips NIET (ook al verandert het optische vermogen), tenminste: niet onder de kritieke snelheid.

→ Johannes: Idee is natuurlijk dat de verplaatsing gemeten door de HoQI exact hetzelfde is als de werkelijke verplaatsing (dus helling 1). Werkelijkheid: sinusachtige beweging rond deze 'y=x-lijn', aangezien we een ellips meten in plaats van een cirkel. Het 'ellipse fitting' lost dit probleem op, en laat de sinusachtige grafiek samenvallen op de evenredigheidslijn. Dat is de 'lineariteit' waar Conor het eerder over had. Er kan voor meetfouten gecorrigeerd worden in verband met de lineariteit. Hoe erg de sinusbeweging om de evenredigheidslijn oscilleert, is afhankelijk van de ellipsparameters.

→ Johannes: Focus nu vooral op het normeren. Voor de andere HoQI's: xy-vlak roteren tot de y-as uitlijnt met de onderzochte arm. Onderzoek hoe lineair de sensor is, en hoe erg het verband nog steeds afwijkt van complete lineariteit na het fitten van de ellips. Ook: is die afwijking constant, of is die tijdsafhankelijk?

→ Merijn: Dan kunnen we ook op zoek naar eventuele oorzaken achter de niet-lineariteit van het verband, en naar oorzaken van veranderingen in deze niet-lineariteit door de tijd.

→ Johannes: Hiervoor kunnen de ASD-diagrammen worden gebruikt. Indien de ASD in het frequentiegebied boven de 100 Hz niet wegzakt tot onder de 10^{-7} , dan wijst dat op ongewenste ruis (de gebruikte HoQI's moeten hier namelijk een ASD onder de 10^{-7} meten). Hierbij kunnen ook spectrogrammen worden gemaakt, waarbij de ASD per frequentie wordt uitgezet tegen de tijd. De sterkte per frequentie wordt dan met kleuren aangegeven. Een constante sterkte wijst dan op de aanwezigheid van ruis.

→ Johannes: Drie punten nodig om een cirkel te maken, maar aangezien een ellips vijf parameters heeft (theta en een 'tweede radius'), hebben we vijf datapunten nodig om een ellips te construeren. Dit is echter afhankelijk van de ruis, aangezien ruis een punt zou kunnen doen afwijken, wat misleidend werkt voor de vorm van de ellips.

→ Timo: Een iets veiligere optie is dus het gebruiken van tien tot twintig punten, zodat het effect van eventuele ruis wordt weggefilterd. De mate van overlap zouden we dan bijvoorbeeld op $\text{window_size}/2$ kunnen zetten.

→ Merijn: Potentieel een window_size van 100, met een step_size van 1 (om het effect van ruis te minimaliseren).

→ Johannes: **Ik zou beginnen met 1000 datapunten voor de x_HoQI's, en 100 voor de z_HoQI's.** De beweging in de z-richting is over het algemeen namelijk een stuk kleiner dan die in de x-richting, en bovendien met een lagere frequentie. Daardoor zijn er in de z-richting minder datapunten nodig om een goede 'fit' te kunnen maken.

→ Merijn: Vervolgens is het een kwestie van het aanpassen (verkleinen) van de 'window_size', net zolang tot de ellips er redelijk blijft uitzien.

→ Kesse: Om ruis in de ASD-diagrammen eruit te filteren, kunnen we de diagrammen ook nog 'smoothen', bijvoorbeeld door de gemiddelde ASD van vijf opeenvolgende datapunten te nemen. Pieken blijven daardoor intact, maar ruis wordt vlakker (= eleganter) gemaakt.

→ Johannes: Gegeven de niet-lineariteit zou je ook 'boventonen' verwachten (pieken bij frequenties die gehele veelvouden zijn van een andere piekfrequentie). *Kesse runt de code en laat het ASD-diagram zien → boventonen blijken niet aanwezig te zijn.*

→ Timo: Hoe zit het met alle 'time series' van de verschillende parameters?

→ Johannes: Er kan een continue lijn door alle 'time series' gemaakt worden. Vervolgens kan er een polynoom worden 'gefit' door deze datapunten om de continue lijn zo goed mogelijk te benaderen. Voor de overgebleven non-lineariteit kan apart gecorrigeerd worden.

→ Kesse: De maximale piekfrequentie in het ASD-diagram van de z-richting is 5 Hz, dus met een trillingstijd van 0,2 seconden. Klopt het dan dat elke 'chunk' aan data een tijdspanne van minimaal 0,2 seconden moet 'coveren', zodat er altijd ten minste één volledige oscillatie in elke 'chunk' zit opgesloten?

→ Johannes: Klopt, maar je kan vaak weggelaten met een kleinere 'window_size'.

→ Johannes: De 'error' in de straal (= de straal behorende tot een bepaald datapunt (Q1, Q2) minus de gemiddelde straal behorende tot de bijbehorende 'data chunk') kan ook nog worden uitgezet tegen de fase phi, om te kijken hoe deze afwijking en de fase van elkaar afhangen. De straal zelf is dan natuurlijk de omhoog getransleerde versie van deze fout.

→ Kesse: De sinusachtige beweging van de fout is dan gecentreerd rond de phi-as (x-as).

To Do List:

- Berekenen van de norm voor elk punt op de 'cirkel' (beter: Lissajous). Vervolgens: een 3D-plot van deze norm uitgezet tegen de positie in het orthogonale vlak maken. Dit doen voor elke HoQI, dus zes 3D-plots in totaal. De plots zijn niet per se injectief.
- Indien de norm erg sterk blijkt te fluctueren (dus als de amplitude van de oscillatie van de norm in de 3D-plot erg groot blijkt te zijn), kunnen we hiervoor corrigeren door het 'ellipse fitting and reshaping' in kleinere blokken ('windows') te doen. De exacte 'window_size' is dan afhankelijk van de oscillatie-eigenschappen van de 3D-plot.
- Ook mogelijk wat betreft het corrigeren: elke 3D-plot in cirkels (eigenlijk: cilinders met dikte $dnorm$) opsplitsen, en de stukken waar je minder beweegt dan de straal van de bijbehorende cirkel, waarbij de mate van beweging afhankelijk is van de positie in het orthogonale vlak, samen plotten en transformeren. De verwachting is immers dat de 3D-plots eruit gaan zien als een soort driedimensionale bergen (volgens de theorie zijn het tenslotte allemaal driedimensionale 'Gaussians', gepiekt op de $norm$ -as). In het geval dat delen van een 3D-plot eruitzien als een soort 'lelijke wolk', kunnen deze delen (mogelijk veroorzaakt door hoge snelheden) uit de dataset worden verwijderd.
- 'Error' (= $|norm - straal|$) uitzetten tegen de optische fase (eventueel ook uitzetten tegen de gereduceerde fase om de verschillen te kunnen zien). Verwachting: oscillerend patroon rond om een tijdsafhankelijke evenwichtsstand. Met de geplotte diagrammen kan per HoQI gecorrigeerd worden voor de gevonden 'non-linearities'.
- Met de ('error', fase)-diagrammen: functie $r(\phi)$ maken, zodat elk punt op de Lissajous adaptief in de r-richting getransleerd kan worden, richting de (eenheids)cirkel.
- 'Smoother' van de verschillende ASD-diagrammen om eventuele ruis weg te filteren.
- Spectrogrammen maken met 'time bins' van ongeveer 1 seconde.

(*Later toegevoegd:* Uiteindelijk is de zogenaamde 'chunk duration' op 10 seconden gezet. De minimale frequentie $f_{\min}$ is immers gelijk aan $1/(\text{'segment_time'})$, waardoor 'time bins' van 1 seconde resulteren in een te hoge minimale frequentie ($1/1 = 1 \text{ Hz}$).)

Division of Tasks

Janne:

Beginnen aan punt 4 van de *To Do List*. Python-functie maken die voor elk punt (Q1, Q2) de bijbehorende norm in een lijst opslaat. Vervolgens voor elke HoQI deze lijst met normen uitzetten tegen de fase, en proberen de plot aan een polynoom te fitten. 9 juni (einde van de dag) willen we een duidelijke plot van de 'non-linearities' als gevolg van de fase hebben.

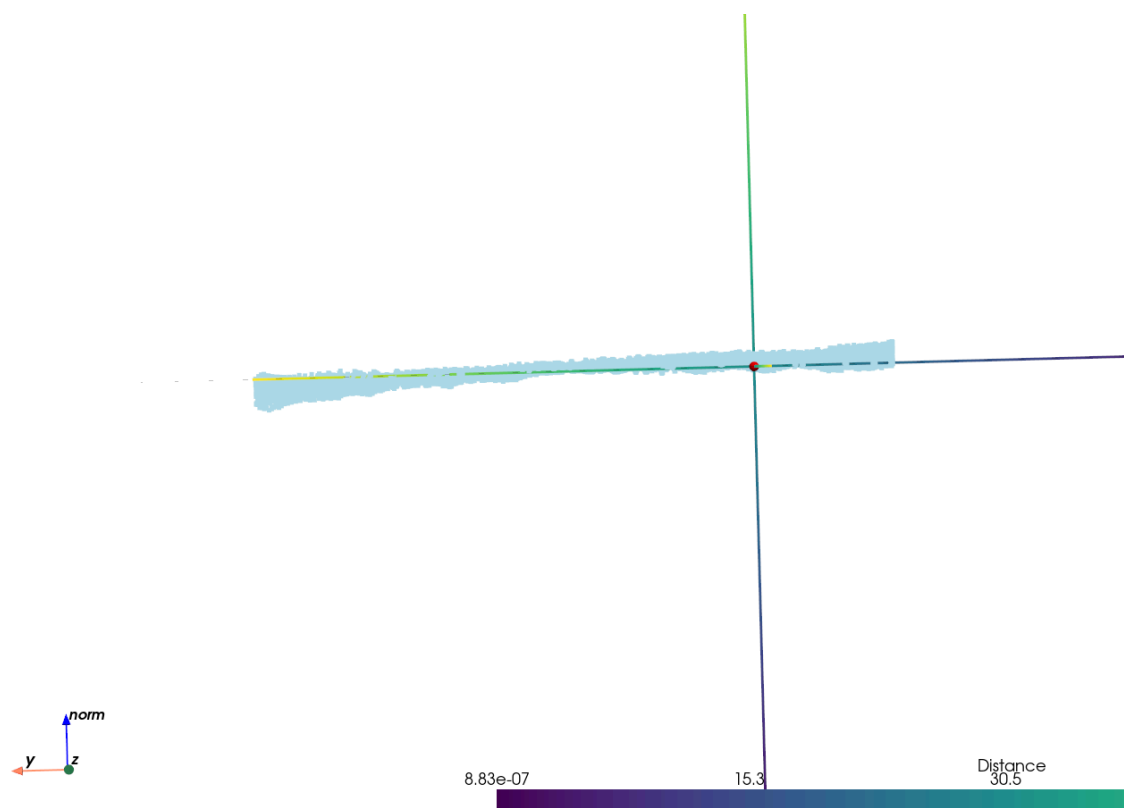
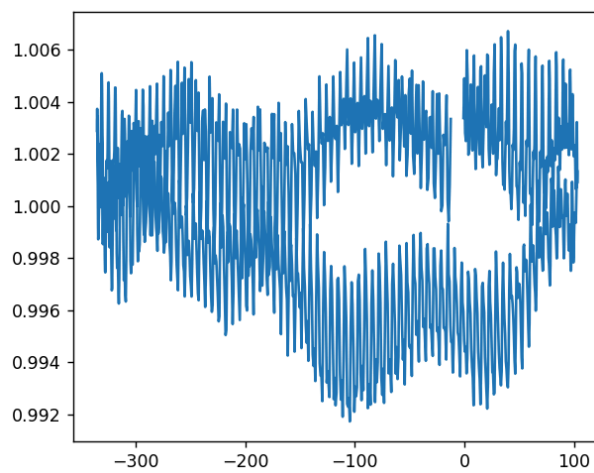
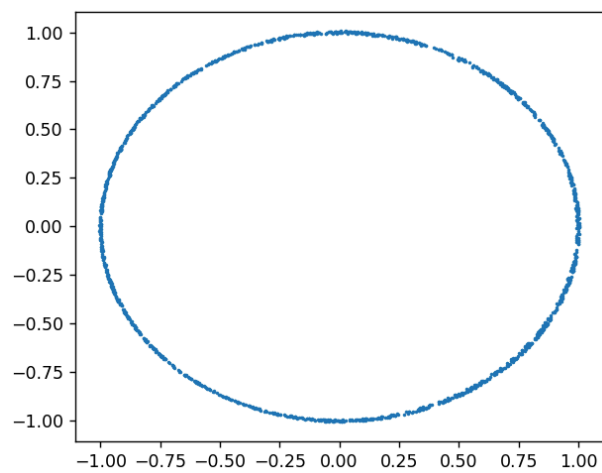
Kesse & Merijn:

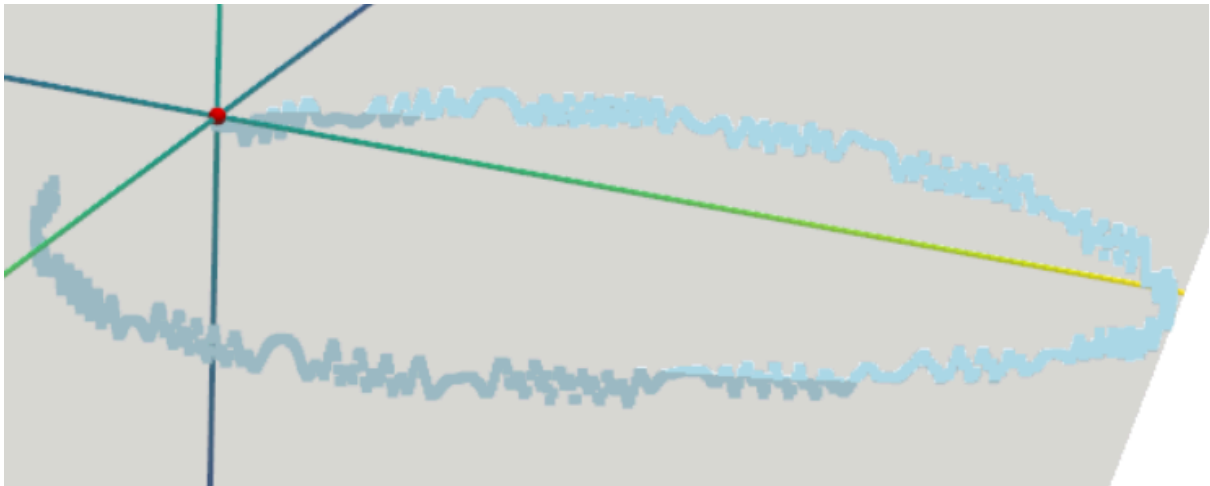
Code schrijven voor zowel het 'smoothen' van de ASD-diagrammen als voor het maken van de spectrogrammen. 9 juni (halverwege de dag) moet dit klaar zijn. Daarna: eventueel beginnen met het schrijven van een Python-functie die met behulp van de gefitte polynoom van Janne de data kan corrigeren middels normalisatie (deadline nog nader te bepalen).

(*Element 1 van deze gecombineerde taak betreft zowel deel 6 als deel 7 van de To Do List.*)

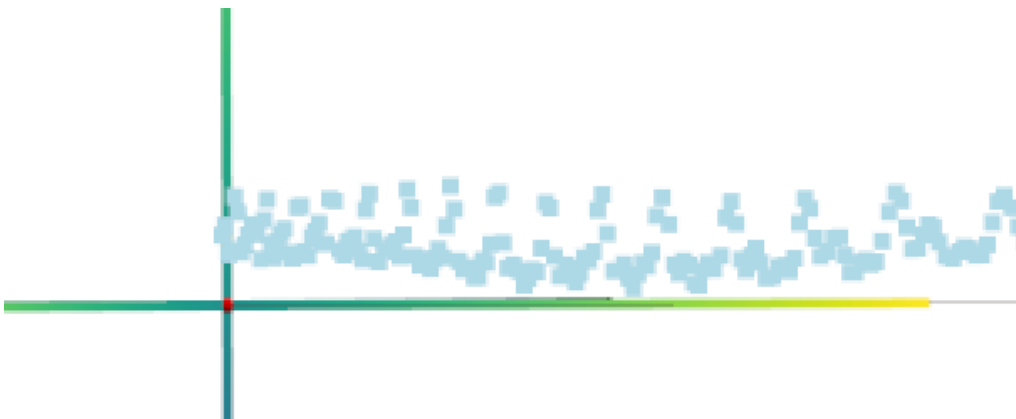
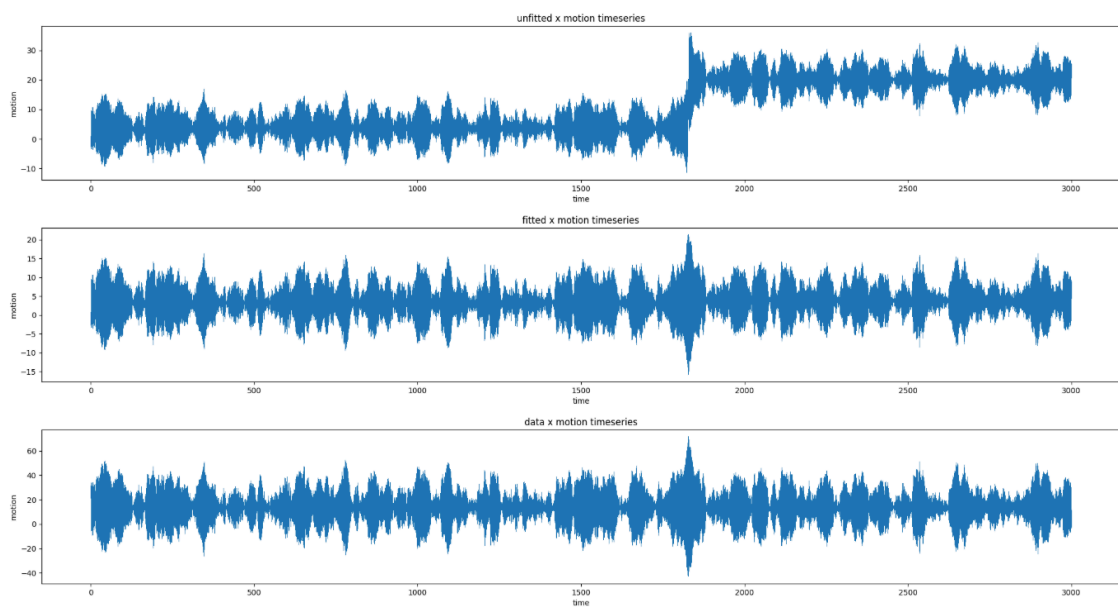
Timo:

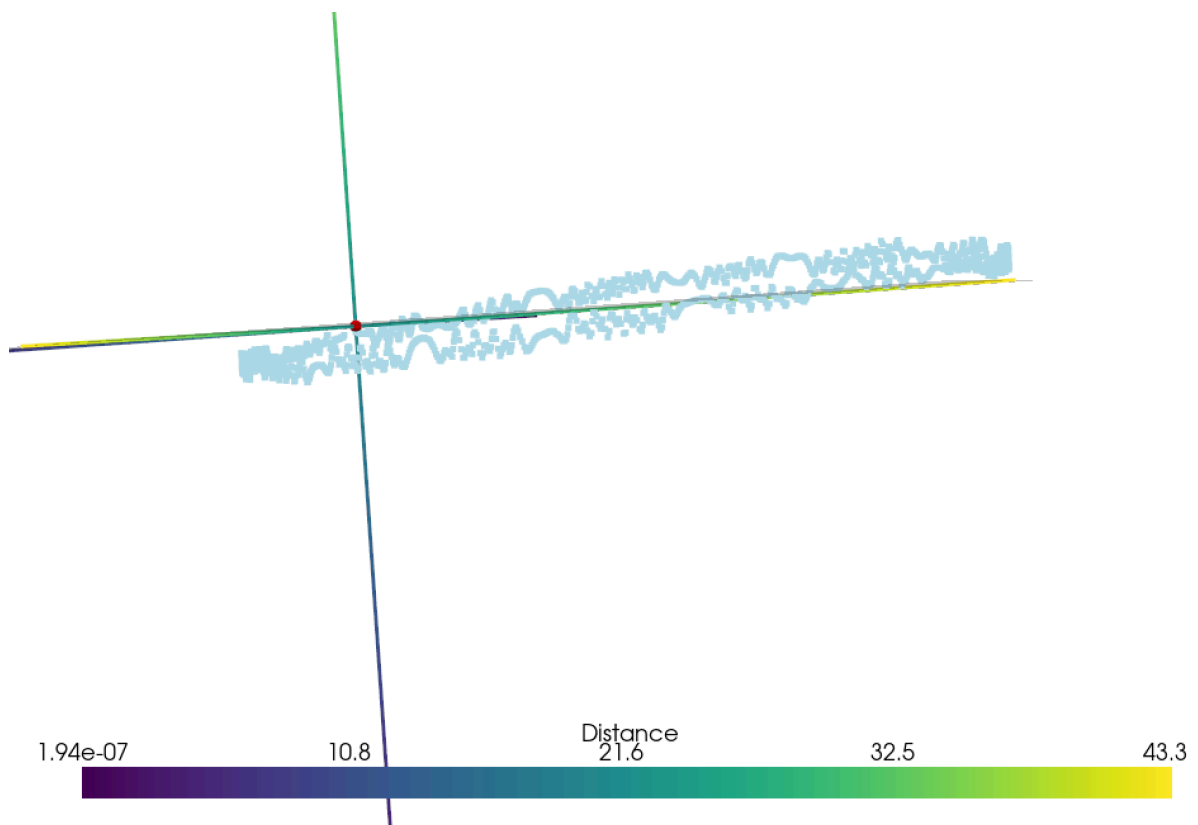
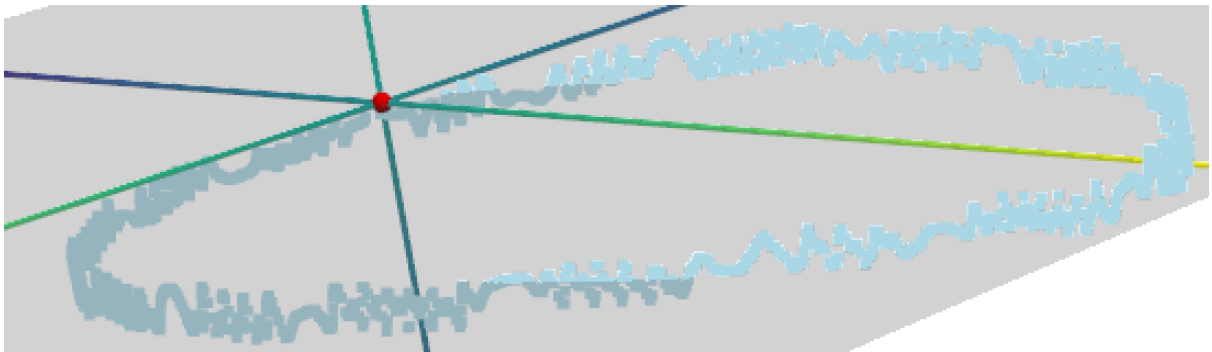
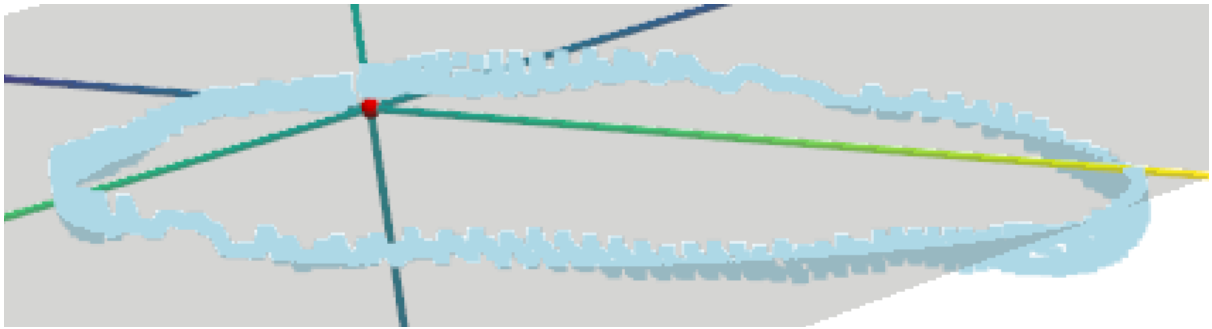
Beginnen aan punt 1 van de *To Do List*. Eerst voor alle zes de HoQI's de matrix aanpassen; daarna de analyse en het maken van de 3D-plots. Vervolgens corrigeren voor de gevonden 'non-linearities'. 9 juni (einde van de dag) moet de analyse, inclusief plots, klaar zijn.

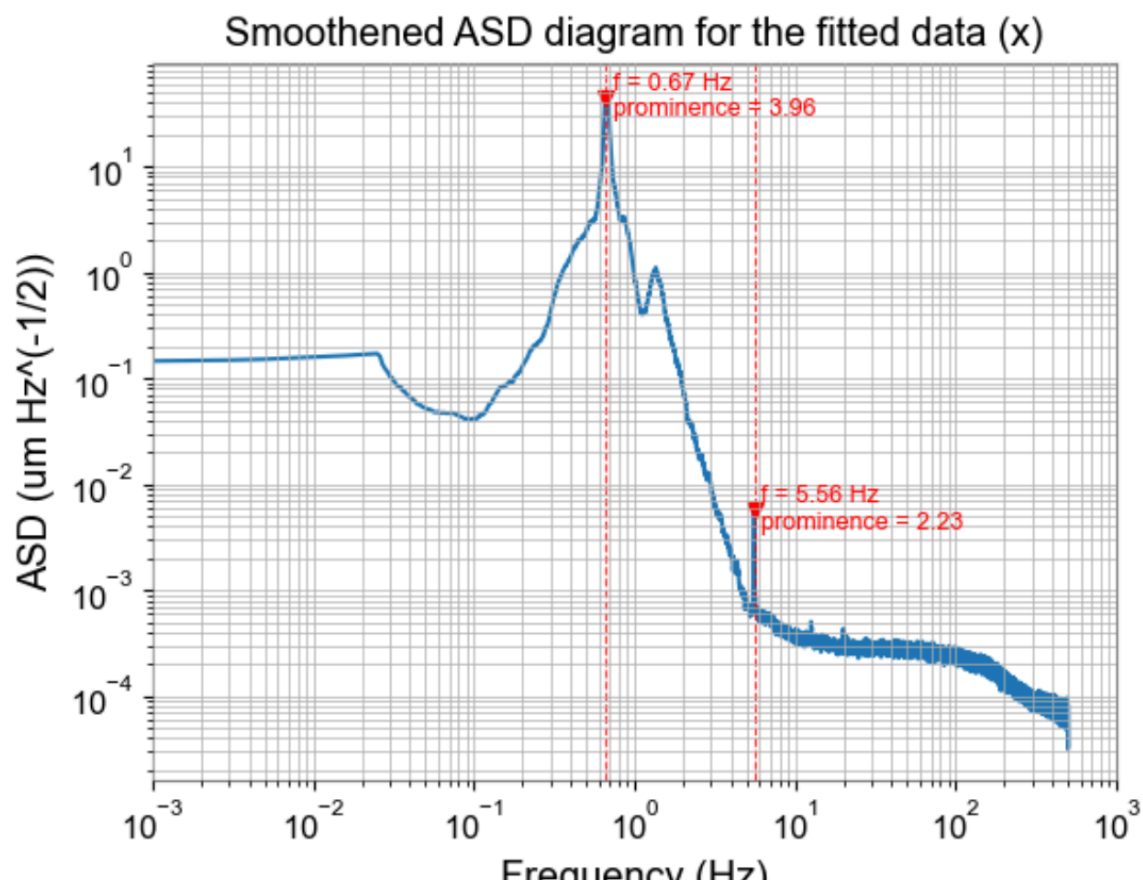
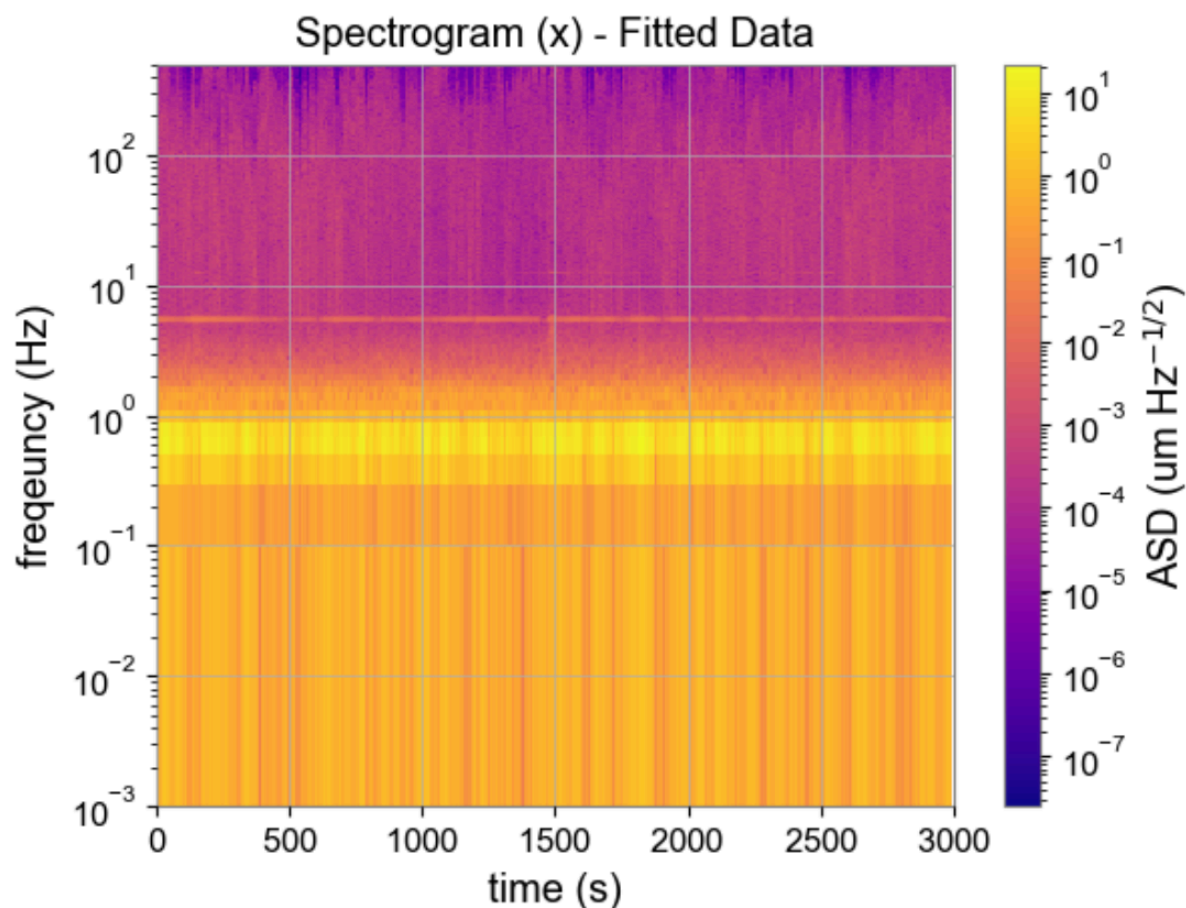


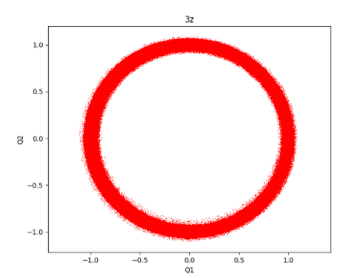
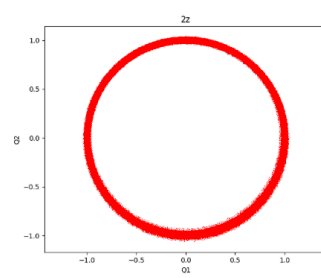
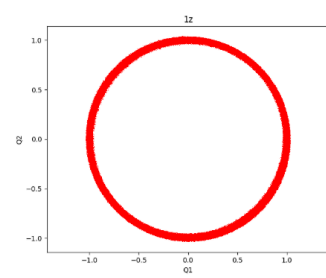
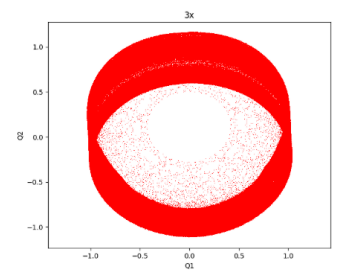
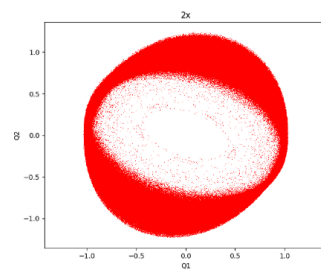
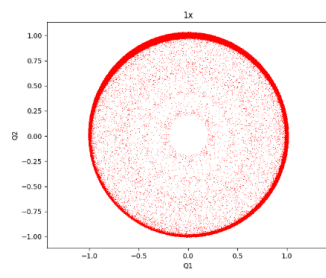
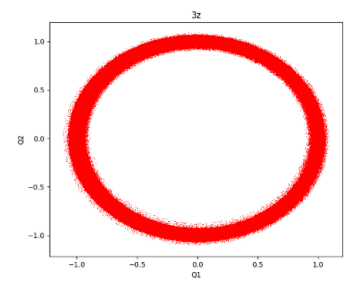
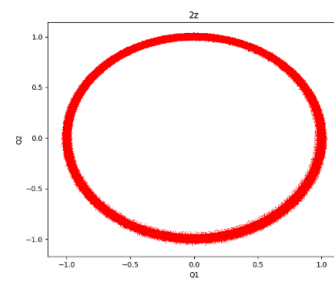
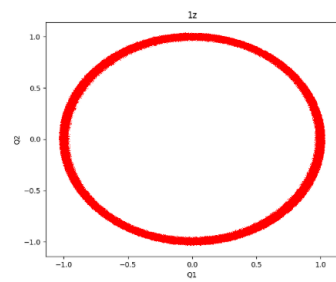
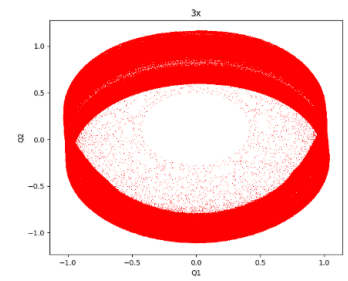
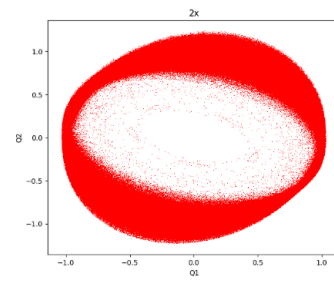
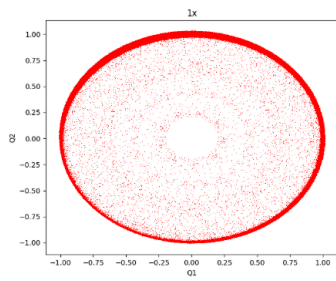
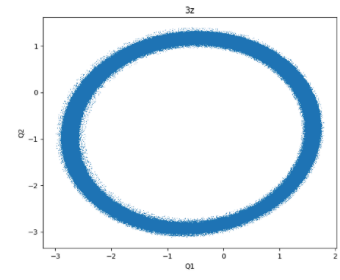
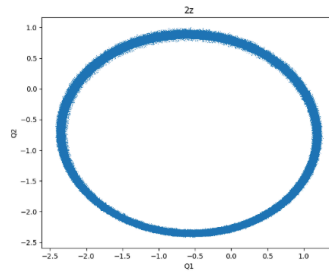
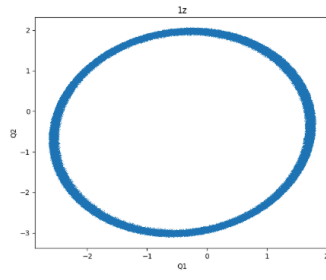
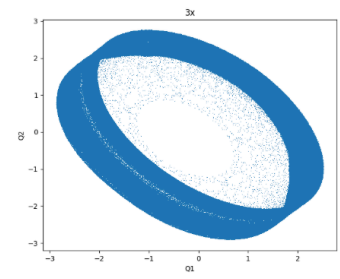
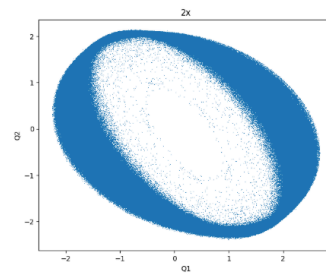
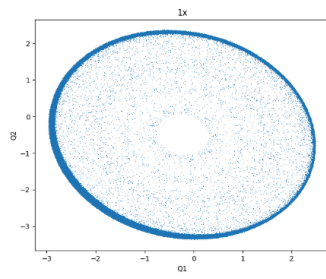


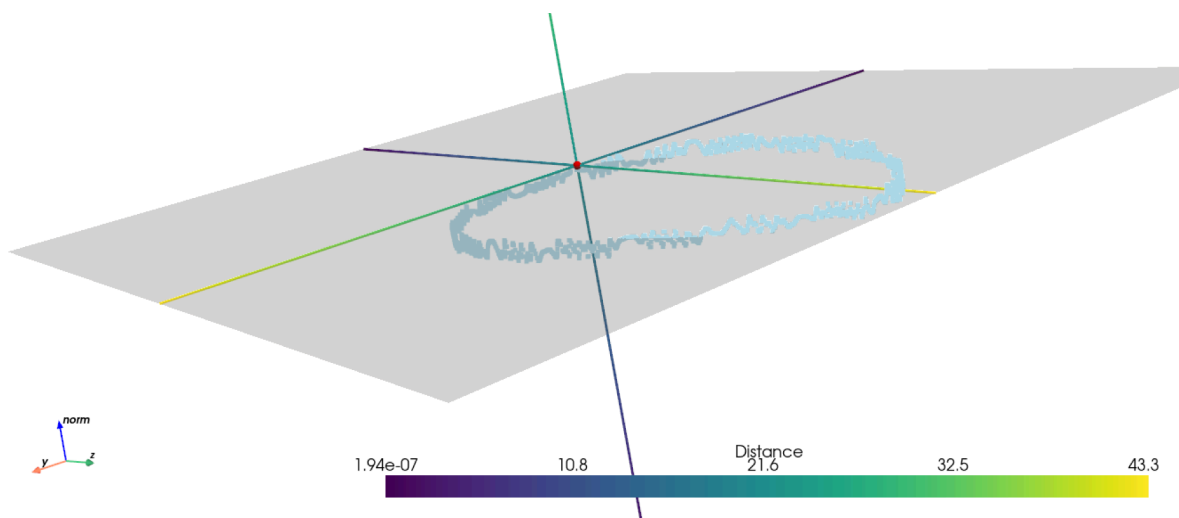
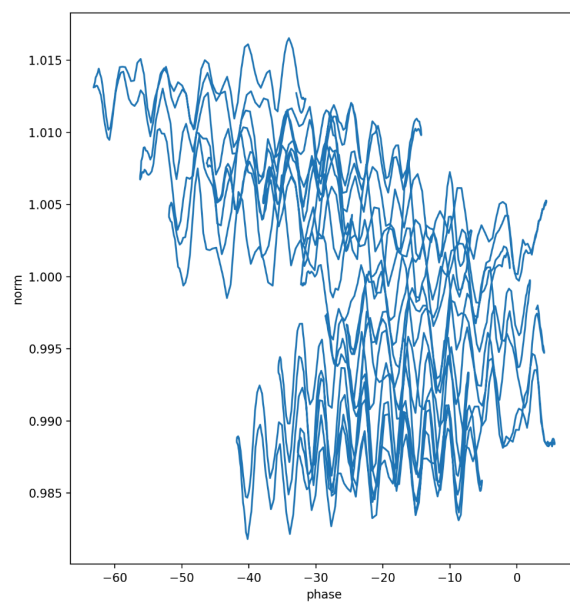
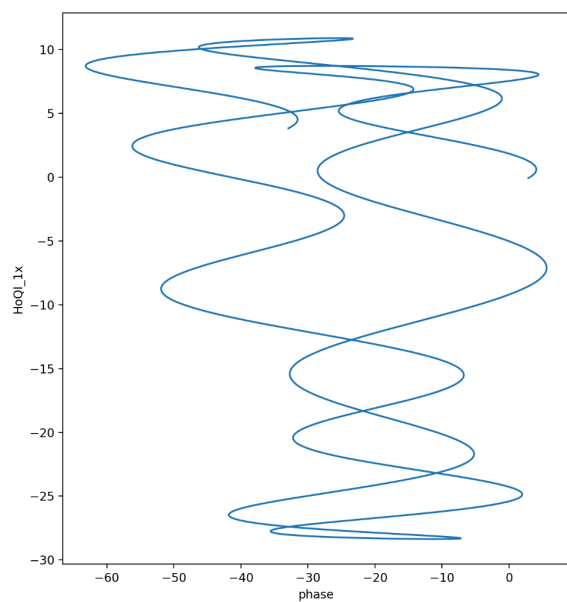
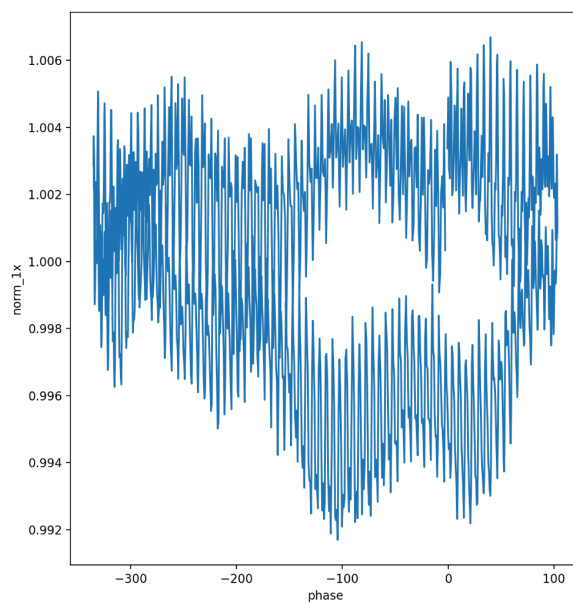
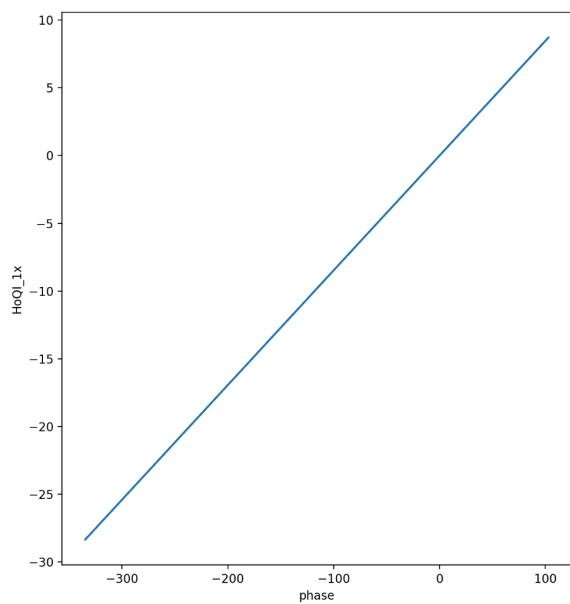
Hieronder telkens (waar nodig, dus waar de data is 'opgeknipt') 1530 datapunten gebruikt:











Minutes Semi-Meeting 2026-06-11

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 09:15

Eind: 09:30

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

Samenvatting: Split the analysis. ↓

- **Post processing:**

Start with the vertical direction: cut the data up in chunks of 100 points (so the total amount of chunks will be equal to $3.000.000/100 = 30.000$), and fit more ellipses - find the step size and lag as well.

Maybe plot the norm to find the delay.

Check the ASD's for improvements and maybe find the minimum amount of data points needed to properly fit an ellipse in the horizontal and vertical direction.

Check for remaining non-linearities: first with the orthogonal position, later with the velocity.

- **Real-time processing:**

Make a function that predicts the ellipse parameters as a function of the previous points in the orthogonal plane.

Then, in real-time, transform it.

Maybe later try to predict the position of the next data point from earlier points as well.

Meeting with Agenda 2026-06-12

Agenda

Starting with a quick recap of the data analysis so far:

Single ellipse fitting; splitting up the analysis into post-processing and real-time processing, with the post-processing (windowed ellipse fitting) being done by Janne and Merijn, and the real-time processing being split up between Timo (using a machine learning algorithm to predict the ellipse parameters at every point in time) and Kesse (using radial basis functions and real-time ellipse fitting to predict the ellipse parameters at every point in time).

Showing the corresponding results:

Specifically with a focus on the things that went well so far: the noise reduction due to ellipse fitting and the even further improved noise reduction due to windowed ellipse fitting; the accurate predictions of the ellipse parameters by Timo and Kesse; and the found importance of a correctly chosen window size (and the dependency of this optimal window size on the looked-at HoQI).

Talking about the poster and the animation, and how to present our findings:

Conor told us about the importance of communication in science in the morning, so we want to ask him about his recommendations for presenting our findings. Specifically, we want to ask him what he thinks are the most interesting parts of our research, and what parts he thinks we could leave out if it seems necessary to scrape a few things.

Results to show:

- (Q1, Q2) plots to show the difference between single ellipse fitting, windowed ellipse fitting with `window_size = step_size`, and windowed ellipse fitting with `window_size > step_size`. Corresponding conclusion: only the (Q1, Q2) plot of HoQI 3x really gets improved by the windowed ellipse fitting relative to the single ellipse fitting; the (Q1, Q2) plots of all the other HoQI's stay roughly the same;
 - ASD diagrams to show the difference between the raw data, the single ellipse fitted data, and the windowed ellipse fitted data. Corresponding conclusion: the noise, especially at high frequencies, is significantly more reduced when using windowed ellipse fitting compared to using single ellipse fitting.
 - All of the results related to Timo's kNN model (the machine learning algorithm).
 - All of the results related to Kesse's RBF model (the real-time ellipse fitting algorithm).
 - The odd looking data points in the (Q1, Q2) plots corresponding to the real-time analyses when using `window_size = 100`. Show the colour plot(s) to show at which time interval(s) something unusual happens in the data set. We can take a look at the different diagrams to try and find out what happened at the associated points in time, and to try and find a way of dealing with them. Also: try looking for a 'why'.
- NB: Changing the `window_size` has a huge influence on the plots, and can result in much cleaner looking plots as well. → Show the list with the 'optimal window_sizes' per HoQI: 500 for 1x and 2x, 210 for 3x, and 250 for 1z, 2z and 3z.

Poster and animation:

Poster:

- Introduction to gravitational waves and the reasons the HoQI damping system is so important for measuring them.
→ Image of gravitational waves and the measurement set-up in Cooper (2018)?
- The actual data analysis: (Q1, Q2) plots, 3D plots, ASD's, spectrograms, et cetera.
→ Do you have any recommendations on what (and what not) to present on the poster? Which parts of the data analysis are the most meaningful, and which parts could we potentially leave out? Any preferences regarding the design of the poster?

Animation:

- Introduction to gravitational waves and the reasons the HoQI damping system is so important for measuring them (however, **different** to the way we did on the poster).
- Visual showing of how the laser beams travel through the HoQI measurement set-up, together with a voice-over talking about the way this set-up is correlated to the ellipse fitting part of the data analysis. Furthermore: explaining how transforming the found Lissajous or ellipse back to a circle (or to a circular Lissajous) will reduce the noise seen in the ASD diagrams, especially in the high frequency domain. Also: explaining how multiple other non-linearities can be used in translating the (Q1, Q2) data points to create better results with less noise. Additionally: visual showing of how the ellipse transforms to a circle (or how the diagonal sine wave transforms into a straight line).
- Visual showing of how we performed the data analysis, especially the ellipse fitting. ↑

Minutes of the actual Meeting (in Dutch)

Aanwezigen: Mow-Lowry, Conor; Boomsma, Timo; Donders, Kesse

Start: 16:00

Eind: 17:30

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

To Do List:

- Verder werken aan de kNN-code. Specifiek: de code duidelijker maken (in verband met gebruik van de code door anderen), en elke HoQI apart 'trainen' met de eerste 10.000 datapunten → 'ellipse fitting' door deze datapunten met behulp van de functie genaamd 'parameters_timeseries' (zie de Python-code in GitHub) → deze 10.000 datapunten transformeren → selectie van 'training points' continu synchroniseren, waarbij het aantal datapunten dat telkens wordt vervangen gelijk is aan de gebruikte 'window size', die dus verschilt per HoQI. Concreet: Stel dat de optimale 'window size' voor een bepaalde HoQI 250 is, dan wordt na het 'ellipse fitten' met de eerste 10.000 datapunten telkens een nieuwe selectie 'training points' gemaakt, waarbij de eerste 250 datapunten uit de selectie worden verwijderd, terwijl de nieuw

binnengekomen 250 meetwaarden juist aan deze selectie worden toegevoegd. Op die manier wordt de selectie van 'training points' continu bijgewerkt om accuraat te blijven, waarbij dus telkens de op dat moment eerste x datapunten uit de selectie worden vervangen door de meest recente x, met x gelijk aan de bijhorende 'window size'. Op die manier wordt voorkomen dat de kNN-code eerst een lijst met alle posities nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Omdat de code gemaakt is met het oog op 'real-time processing', is deze eigenschap logischerwijs zeer wenselijk;

- 'Swirl figure' maken: (Q1, Q2) uitzetten tegen de snelheid op een interessant tijdsinterval (~ 1 s); gebruik voor de snelheid alle zes de vrijheidsgraden!
- De verschillende codes algemener en bovendien inzichtelijker maken met (bijvoorbeeld) extra comments. Ga de belangrijke codes langs en vertaal de comments, indien nodig, van het Nederlands naar het Engels. Het is belangrijk dat de bestanden toegankelijk en leesbaar worden voor anderen.
- Plot nieuwe ASD's op basis van de nieuw 'gefitte' data, en bekijk hoe hierin de ruis verandert. Het is erg belangrijk om het inzicht achter eventuele ruisvermindering te krijgen! Kijk hiervoor ook naar de 'time series' van de verplaatsing en de snelheid.
- 'Smoother' de nieuw geplote ASD's met de code die is gestuurd door Conor. In deze code gebeurt het 'smoother' op een andere wijze dan de manier waarop de ASD's in de huidige code worden 'gesmoothened'. Gebruik AI om de code van Conor te vertalen naar een Python-code (tip van Conor!)
- Maak een overzicht van alle verbeteringen die zijn behaald met het 'ellipse fitten'. Denk hierbij specifiek aan de geplote cirkels en de ASD's. Voor extra duidelijkheid kunnen de verschillende ASD's (eventueel met verschillende kleuren) overlapt worden. Neem eventueel ook een kijkje naar de diverse spectrogrammen.
- Beschrijf de correlatie tussen de ellipsparameters en de 'fringe visibility'. Optie: maak nieuwe 3D-plots van deze parameters uitgezet tegen de orthogonale positie, en eventueel ook tegen de snelheid (in alle zes de vrijheidsgraden). Het is cruciaal om te begrijpen waarom deze 3D-plots eruit zien zoals ze eruit zien. Denk hierbij aan de vorm van de 3D-plots, de symmetrie, et cetera. Het corresponderende inzicht is erg belangrijk! NB: 3D-plots maken met de snelheid kan erg lastig blijken.

Meeting with Agenda 2026-06-15

Agenda

Starting with a big overview:

- What have we actually done the past two weeks, and what are our most important results thus far?
 - Single ellipse fitting
 - Windowed ellipse fitting (with variable step size)
 - Parameter prediction models
 - Time series: displacement, velocity, ellipse parameters, norm
 - ASD's, spectrograms
 - 3D plots
- What have Timo and Kesse discussed with Conor? Specifically: what are the next steps they talked about, and do you (red.: Johannes) have any additions on that?
 - Overview of the past two weeks
 - Showed some of our results
 - Talked about the communication between scientists
 - What is useful for the research group?
 - Visualisation tools
 - Swirl figure
 - General insights
 - Working analysis methods (especially the windowed ellipse fitting)
 - Smoothing process of the ASD's
 - Not: real-time analysis
- What is our plan for the upcoming day(s), and do you have any feedback to give us on that?
 - Making our codes more general and accessible for others
 - Implementing the smoothing code from Conor
 - Selecting the topics we will present to the research group
 - Making more visualisation tools regarding our analysis:
 - Time interval slider for different parts of the analysis
 - Showing all the different improvements we achieved with the analysis
- Questions for Johannes:
 - Are there any things that you are missing or things that you would like to see us do and/or present?

Practical matters:

- Could you take a look at the rubric to provide us with rubric based feedback? Would be really appreciated!

Minutes of the actual Meeting (in Dutch)

Aanwezigen: Lehmann, Johannes; Boomsma, Timo; Donders, Kesse; Lemmens, Janne; Post, Merijn

Start: 09:30

Eind: 10:00

Locatie: PhD, MSc and Guest Room bij Nikhef

→ Timo: *Geeft overzicht van alles wat we tot dusver hebben gedaan/bereikt, en een samenvatting van het gesprek van Timo en Kesse met Conor. Voor meer informatie: zie bovenstaande agenda, en de aantekeningen van het gesprek met Conor op pagina's 19-20.*

→ Johannes: De 'smoothing code' van Conor berekent nog steeds gemiddelde waarden, maar gebruikt steeds meer datapunten om een gemiddelde te berekenen naarmate de frequentie toeneemt (dit in verband met het feit dat de ASD's logaritmische plots zijn).

→ Johannes: De focus van het vervolgonderzoek moet inderdaad meer op het 'post processing' dan op het 'real-time processing' liggen; gezien de moeilijkheden met het 'real-time processing' hecht de onderzoeksgroep meer waarde aan het 'post processing'.

→ Johannes: Het onderliggende inzicht van onze onderzoeksgroep is er met jullie resultaten al flink op vooruitgegaan, dus dat is al een erg goede prestatie.

→ Johannes: Overlappende ASD's zijn inderdaad een erg handige plot om de behaalde verbeteringen visueel inzichtelijk te maken. Gebruik hiervoor de 'gesmoothenede' versies!

→ Johannes: *Laat de ASD's van nieuw verkregen data zien.* De non-lineariteiten van het systeem gecombineerd met de vele bewegingen in de vrijheidsgraden resulteren in veel ruis in het hoge-frequentiedomein. NB: Sommige ruis kan ook mechanische ruis zijn; deze zit ingebakken in de meetopstelling zelf ('bending modes').

→ Johannes: Problemen met de verschillende kwadranten zijn vrij duidelijk zichtbaar, dus zolang je deze niet ziet, zou ik het corrigeren voor een eventuele beweging over meer dan twee kwadranten geen prioriteit maken. Blijf bij jullie initiële plan.

→ Johannes: Frequentieafhankelijke 'smoothing' van de ASD's voorkomt dat je data 'weghaalt' in het lage-frequentiedomein. Dus: gebruik de code van Conor!

→ Johannes: Ik zal een kijkje nemen naar de rubriek en jullie voorzien van wat feedback.

To Do List:

1. Implementeren van de nieuwe (frequentieafhankelijke) 'smoothing' code
2. Gebruikersinterface maken met 'visualisation tools' (sliders, HoQI-keuze, et cetera)
3. Plots maken met overlappende ASD's
4. De 'data extraction file' algemener maken (dus bruikbaar voor meerdere datasets): data extraheren → alle Q-lijsten opslaan met een np.save
5. 'Swirl figure' maken
6. De uiteindelijk opgeleverde codes algemener en toegankelijker maken
7. 'Time series' van de snelheid van alle HoQI-verplaatsingen maken

Division of Tasks

- Janne: 5, 6, 7
- Kesse: 1, 3, 5, 6, 7
- Merijn: 4, 6
- Timo: 2, 6

Animation Script

Gravitational wave detectors measure extremely small disturbances in spacetime. Therefore, even the smallest vibrations picked up by the detector, can have a huge impact on the relevant measurements.

As a result, scientists need a way to near-perfectly dampen the movements of the used optical elements.

A prototype of the active isolation system that could be used in the Einstein Telescope, can be found at Nikhef.

The set-up is as follows:

We start with a base. In the actual telescope, this base will function as the foundation of its damping suspension.

To this base, we append a glass fiber strand, attached at the top of three supports. Our main mass is suspended to the bottom of this strand.

The base and the mass can move independently of each other, and so in theory, this mass should be free-floating relative to the base.

#####End of Scene first try setup #####Start of Scene hoqis1

Next to the ends of each of the three displayed arms, we attach two HoQIs: one to measure the corresponding vertical displacement, and one to measure the horizontal displacement.

HoQIs are extremely sensitive relative displacement sensors, using laser interferometry to measure the mutual displacement between a test mass and its platform.

In each HoQI, we find three photodetectors.

When the test mass and the platform move relative to each other, the HoQI's photodetectors pick up a slight change in light intensity.

#####End of Scene hoqis1 #####Start of Scene q_intro

The change in light intensity can be related to the optical phase of a HoQI's laser beam by the following three equations.

With some straightforward algebra, we are able to define the following terms.

#####End of Scene q_intro #####Start of Scene q_plot

Actual (Q1, Q2) plots show that the relevant data points don't actually lie on a circle like we suspected from the sine and cosine.

This prevents us from figuring out the exact optical phase of the laser beam.

Hence, we begin by assuming that our data can be described with a perfect elliptical model. After we find the corresponding ellipse parameters, we can translate our data points back on to a circle.

Using the arctangent function, we can now calculate the optical phase at each point in time. With this phase, the relative displacement can be deduced in the following way — where λ represents the wavelength of the HoQI's laser beam.

Once we have the relative displacement measurements of all six HoQIs, we can, using the 6x6 transformation matrix shown here, transform them to the displacement of the detector's center of mass in both the translational and rotational degrees of freedom.

With all this new data, we are now equipped to make a time series of the center of mass' position, enabling us to gain insight into the movements of the detector.

However, when we take a look at the full dataset, we find something noteworthy: different parts of the data require different ellipse parameters to get an accurate fit.

To account for this, we can split the dataset up into several windows. From here, we can fit an ellipse through the data points of each individual window, allowing us to transform the data accordingly.

Doing so, each data point gets translated using locally optimized parameters.

This fitting method is called 'windowed ellipse fitting'.

As a result, the individual Q1 and Q2 values get transformed more accurately, yielding overall better calculations. It is then the task of so-called 'actuators' to correct for any positional offsets.

The result? A powerful new way to observe some of the most extreme events in the cosmos.

Feedback from Johannes regarding the poster's first draft

- Title: longer / more specific
- Non-linearities instead of noise (reducing / improving)
- HoQI or "compact interferometer"
- Our experiment v/s gravitational waves (usage of detector FOR gravitational waves)
- Sample rate: 1000 **Hz** (unit!)

- Explain why non-linearities lead to noise (**bridge**); motion → high-frequency noise (Also: What exactly are non-linearities themselves?)
- Misalignment as a cause of fringe visibility (not well aligned HoQIs); orthogonal movement (movement in the transverse plane) → **bridge** for the kNN algorithm
- Ellipse fitting: noise due to imprecise measurement set-up (**not**: photodetectors)

To Do List* (week 4):

Poster:

- Werkende QR code
- Research question duidelijker aangeven
- Figuren mooi maken (achtergrond, assen, titel)
- Duidelijkere conclusie ("reducing non-linearities")
- Duidelijker onder woorden brengen wat we nu exact aan de wetenschap hebben bijgedragen
- Meer kNN en ASD bespreken, ook in de conclusie
- Ellipse fitten compacter maken
- Referenties kleiner maken
- Figuur van de parameters time series weghalen

Animatie:

- Script inkorten en directer maken
- Meest recente codes gebruiken
- 'Ellipse parameters' bij het windowed ellipse fitten
- Functie voor een ellips toevoegen bij het single ellipse fitten
- Animatie met de time series maken
- Animatie voor het einde maken?
- Stukje met de credits nog wat bijwerken?
- Verschillende kleuren gebruiken bij initiële plot van het windowed ellipse fitten

* Gedaan; moet nog gedaan worden.

Te verbeteren details* (animatie):

- Measurements
- Setup
- The cosine
- Back onto
- Following way.
- We called
- Mass... (hoeft niet!)
- The cosmos
- Perfectly
- Komma's

* Gedaan; moet nog gedaan worden.